

Proyecto DIAS: Diseño de un Sistema Conversacional Basado en IA



Sprint 4: Preguntas y Prompt

Francisco Iván San Segundo

Alfredo del Val Ramos

Daniel Garcia Salinas

Abril del 2025

Curso 24-25 Ingeniería Informática Valladolid

Índice

1. Introducción al Sprint 4: Preguntas y Prompt	2
2. Reflexión sobre UML, RUP y Sistemas de IA	2
3. Desarrollo Asistido por IA: Frontend Conversacional	4
3.1. Interacción con la Inteligencia Artificial	4
3.2. Demostración del Funcionamiento del Frontend	4

1. Introducción al Sprint 4: Preguntas y Prompt

Este sprint se enfoca en comentar la aplicabilidad y limitaciones de UML y RUP en el diseño de sistemas con Inteligencia Artificial (IA). Se han elegido 10 preguntas aleatorias de entre las propuestas que se responderán a continuación. Tras el párrafo de la pregunta correspondiente, se escribe un número que indica la pregunta a la que responde.

2. Reflexión sobre UML, RUP y Sistemas de IA

La integración de Inteligencia Artificial (IA) en el software desafía metodologías como RUP y UML. UML es útil para modelar la arquitectura general y flujos de datos de sistemas con IA, pero su capacidad para representar la lógica interna adaptativa y probabilística de modelos complejos de IA es limitada. (1)

Aplicar diagramas de clases o estados de UML a componentes de IA que aprenden dinámicamente presenta dificultades debido al estado interno fluido y multidimensional de modelos como las redes neuronales, y a que su estructura emerge del entrenamiento, siendo a menudo cajas negras difíciles de modelar internamente. (2)

Modelar casos de uso en sistemas conversacionales con IA, a pesar de sus respuestas variables, es viable si se centra en la intención del usuario y el objetivo de la interacción, no en la respuesta exacta. Se pueden definir flujos alternativos y criterios de aceptación para la pertinencia de la respuesta. (4)

Existen diferencias clave al modelar software tradicional versus software con IA en UML: la IA es probabilística y adaptativa, los datos y el entrenamiento son cruciales, surgen nuevos artefactos (datasets, modelos), y el ciclo de vida del modelo IA es más continuo e iterativo. (6)

Para adaptar RUP al ciclo de vida de un modelo de IA, se requeriría expandir sus disciplinas para incluir preparación de datos, entrenamiento y experimentación iterativa, y un ciclo continuo de despliegue, monitorización y reentrenamiento en producción. (7)

Las decisiones de un sistema de IA pueden modelarse en UML como eventos o estados. Sin embargo, es frecuente que la predicción de la IA actúe como un evento que desencadena transiciones de estado o acciones en otros componentes del sistema, haciendo de esta una representación a menudo más natural. (10)

Sería beneficioso ampliar el vocabulario de UML con estereotipos o un perfil UML específico para Sistemas de IA que represente conceptos como dataset o modelo entrenado, mejorando la claridad de los modelos en este dominio. (12)

Aplicar principios de Diseño Orientado a Objetos (DOO) a componentes de IA es desafiante: la naturaleza de caja negra dificulta la encapsulación transparente; la herencia y el polimorfismo no siempre aplican bien a modelos que son más artefactos de datos; y el estado masivo de un modelo entrenado no se gestiona con métodos OO típicos. (14)

El desarrollo iterativo de RUP se puede integrar con los ciclos de mejora continua de modelos de IA. Estos ciclos de reentrenamiento y ajuste pueden verse como micro-iteraciones

dentro de las fases de RUP o como iteraciones de RUP dedicadas a la evolución del modelo en producción. (17)

Para representar una API basada en IA con UML, se pueden usar diagramas de componentes para mostrar la API y sus interfaces, diagramas de clases para modelar DTOs de solicitud/respuesta, diagramas de secuencia para ilustrar llamadas típicas, y diagramas de despliegue para la ubicación de la API y el motor de IA. (19)

3. Desarrollo Asistido por IA: Frontend Conversacional

En esta segunda fase del proyecto, se exploró la capacidad de utilizar una Inteligencia Artificial generativa realizar el desarrollo frontend de un sistema conversacional.

3.1. Interacción con la Inteligencia Artificial

Para la construcción de la página web, se mantuvo una conversación con un modelo de IA Gemini. Durante esta interacción, se proporcionaron prompts detallando los requisitos de la interfaz, las funcionalidades deseadas y se iteró sobre el código generado por la IA hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

El historial completo de esta conversación, incluyendo los prompts enviados y las respuestas de la IA, puede consultarse en el siguiente enlace:

[Enlace a la Conversación con la IA para el Desarrollo del Frontend](#)

3.2. Demostración del Funcionamiento del Frontend

A continuación, se presenta una captura de pantalla que evidencia el funcionamiento de la página web desarrollada con la asistencia de la IA.



Figura 1: Captura de pantalla del frontend conversacional desarrollado con asistencia de IA